

UTS PRAKTEK BASIS DATA 2
RANCANGAN BASIS DATA & IMPLEMENTASI MENGGUNAKAN
DBMS MySQL / MariaDB.

DOSEN PENGAMPU : M. AINURROHMAN, S.KOM



DISUSUN OLEH :
HANIF NURFAJRI RAMADHAN
2502012

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA 2025/2026

1. A. Tabel Perangkat : Mencatat aset infrastruktur jaringan seperti router, switch, access point, dan server.
Atribut: ID Perangkat (PK), Nama Perangkat, Tipe (Router/Switch/AP/Server), Alamat IP, Lokasi, Status (Aktif/Nonaktif).
 - B. Tabel Teknisi : Mencatat data tim lapangan yang melakukan penanganan.
Atribut: ID Teknisi (PK), Nama Teknisi, Spesialisasi, Nomor Telepon.
 - C. Tabel Monitoring Log : Mencatat metrik performa berkala dari perangkat.
Atribut: ID Log (PK), ID Perangkat (FK), Waktu Cek, Penggunaan Bandwidth (Mbps), Status Perangkat.
 - D. Tabel Aktivitas Gangguan : Mencatat rekaman insiden downtime dan penanganan oleh teknisi.
Atribut: ID Aktivitas (PK), ID Perangkat (FK), ID Teknisi (FK), Waktu Mulai Downtime, Waktu Selesai, Deskripsi Perbaikan.
2. Entity Relationship Diagram
 - Perangkat ke Aktivitas Teknisi (1 : N): Satu perangkat bisa mengalami beberapa kali gangguan/downtime.
 - Teknisi ke Aktivitas Teknisi (1 : N): Seorang teknisi dapat menangani banyak aktivitas perbaikan jaringan.
 - Perangkat ke Monitoring Log (1 : N): Satu perangkat dapat menghasilkan banyak log monitoring dari waktu ke waktu.

3. Membuat Database dan Tabel Relasional

```
Command Prompt - mysql -u root
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.28-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use mysql;
Database changed
MariaDB [mysql]> create database telkom_monitoring;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [mysql]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| latihdb1 |
| mysql |
| penjualan_buah |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| telkom_monitoring |
| test |
+-----+
8 rows in set (0.072 sec)

MariaDB [mysql]>
```

```

Command Prompt - mysql -u root

MariaDB [telkom_monitoring]> CREATE TABLE teknisi (
  -> id_teknisi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nm_teknisi VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> spesialisasi VARCHAR(50),
  -> no_telp VARCHAR(15)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [telkom_monitoring]> CREATE TABLE monitoring_log (
  -> id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_perangkat INT,
  -> waktu_cek DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> bandwidth_mbps DECIMAL(10,2),
  -> status_saat_ini ENUM('Normal', 'Overload', 'Down'),
  -> FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat) ON DELETE CASCADE);
Query OK, 0 rows affected (0.056 sec)

MariaDB [telkom_monitoring]> CREATE TABLE aktivitas_teknisi (
  -> id_aktivitas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_perangkat INT,
  -> id_teknisi INT,
  -> waktu_mulai DATETIME NOT NULL,
  -> waktu_selesai DATETIME,
  -> solusi TEXT,
  -> FOREIGN KEY (id_perangkat) REFERENCES perangkat(id_perangkat) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (id_teknisi) REFERENCES teknisi(id_teknisi) ON DELETE SET NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)

```

4. Mengimplementasikan Query DDL dan DML

Menambahkan kolom kapasitas maksimal bandwidth pada tabel perangkat:

```

MariaDB [telkom_monitoring]> ALTER TABLE perangkat ADD COLUMN kapasitas_max_mbps INT DEFAULT 100;
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [telkom_monitoring]>

```

Query DML (Data Manipulation Language) - Pengisian Data Awal

```

MariaDB [telkom_monitoring]> INSERT INTO perangkat (nama_perangkat, tipe, ip_address, lokasi, status) VALUES
  -> ('Router-Core-01', 'Router', '192.168.1.1', 'Gedung A Lt 1', 'Aktif'),
  -> ('Switch-Dist-02', 'Switch', '192.168.1.2', 'Gedung B Lt 2', 'Aktif'),
  -> ('AP-RuangRapat', 'Access Point', '192.168.2.50', 'Gedung A Lt 3', 'Aktif');
Query OK, 3 rows affected (0.094 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [telkom_monitoring]>

```

```

MariaDB [telkom_monitoring]> INSERT INTO teknisi (nm_teknisi, spesialisasi, no_telp) VALUES
  -> ('Budi Setiadi', 'Network Engineer', '081234567890'),
  -> ('Andi Wijaya', 'Infrastructure Specialist', '081298765432');
Query OK, 2 rows affected (0.010 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [telkom_monitoring]>

```

```

MariaDB [telkom_monitoring]> INSERT INTO monitoring_log (id_perangkat, bandwidth_mbps, status_saat_ini) VALUES
  -> (1, 45.50, 'Normal'),
  -> (2, 85.00, 'Overload'),
  -> (3, 0.00, 'Down');
Query OK, 3 rows affected (0.012 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [telkom_monitoring]>

```

```

MariaDB [telkom_monitoring]> INSERT INTO aktivitas_teknisi (id_perangkat, id_teknisi, waktu_mulai, waktu_selesai, solusi) VALUES
  -> (3, 1, '2026-05-21 09:00:00', '2026-05-21 10:15:00', 'Restart perangkat dan konfigurasi ulang IP Address');
Query OK, 1 row affected (0.012 sec)

MariaDB [telkom_monitoring]>

```

5. Membuat Query Laporan Monitoring Jaringan.

- Laporan Log Status Perangkat dan Penggunaan Bandwidth Saat Ini.

Query ini menggabungkan data log dengan detail informasi perangkat untuk mempermudah monitoring performa.

```
MariaDB [telkom_monitoring]> SELECT p.nama_perangkat, p.tipe, p.ip_address, m.waktu_cek, m.bandwidth_mbps,
m.status_saat_ini
-> FROM monitoring_log m
-> JOIN perangkat p ON m.id_perangkat = p.id_perangkat
-> ORDER BY m.waktu_cek DESC;
```

nama_perangkat	tipe	ip_address	waktu_cek	bandwidth_mbps	status_saat_ini
AP-RuangRapat	Access Point	192.168.2.50	2026-05-21 13:49:41	0.00	Down
Switch-Dist-02	Switch	192.168.1.2	2026-05-21 13:49:41	85.00	Overload
Router-Core-01	Router	192.168.1.1	2026-05-21 13:49:41	45.50	Normal

3 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [telkom_monitoring]>
```

- Laporan Aktivitas Penanganan Downtime oleh Teknisi.

Query untuk menyajikan durasi kerusakan (dalam satuan menit) serta detail teknisi yang bertanggung jawab melakukan perbaikan jaringan.

```
MariaDB [telkom_monitoring]> SELECT
-> a.id_aktivitas, p.nama_perangkat,
-> t.nm_teknisi,
-> a.waktu_mulai AS downtime_mulai,
-> a.waktu_selesai AS downtime_selesai, TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.waktu_mulai, a.waktu_selesai) AS durasi_perbaikan_menit,
-> a.solusi
-> FROM aktivitas_teknisi a
-> JOIN perangkat p ON a.id_perangkat = p.id_perangkat
-> JOIN teknisi t ON a.id_teknisi = t.id_teknisi;
```

id_aktivitas	nama_perangkat	nm_teknisi	downtime_mulai	downtime_selesai	durasi_perbaikan_menit	solusi
1	AP-RuangRapat	Budi Setiadi	2026-05-21 09:00:00	2026-05-21 10:15:00	75	Restart perangkat dan konfigurasi ulang IP Address

1 row in set (0.001 sec)

```
MariaDB [telkom_monitoring]>
```